UD3 - Instalación y evaluación de software de propósito general (Windows)

3.1 Introducción y objetivos de la unidad

3.1.1 Resultado de aprendizaje

RA2. Instala software de propósito general evaluando sus características y entornos de aplicación.

Criterios de evaluación:

a) Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles y políticas de contraseñas locales.

b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas.

c) Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos, recuperación de datos y mantenimiento del sistema.

d) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.

e) Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general.

f) Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas.

g) Se ha verificado la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de las utilidades instaladas en el sistema.

h) Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables.

i) Se han realizado inventarios del software instalado y de las características de su licencia.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0369 – Implantación de sistemas operativos.

3.1.2 Estructura de la unidad

Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:

3.1. Introducción y objetivos de la unidad (contextualización inicial)
3.2. Gestión de cuentas y seguridad básica (ra2.a, ra2.b)
3.3. Utilidades del sistema, mantenimiento y seguridad (ra2.c, ra2.d)
3.4. Instalación, actualización y documentación del software (ra2.e, ra2.f, ra2.g)
3.5. Aplicaciones portables y no portables (ra2.h)
3.6. Inventariado del software y licencias (ra2.i)

3.1.2 Estructura de la unidad

3.1 — Introducción y objetivos de la unidad

- 3.1.1 — Resultado de aprendizaje
- 3.1.2 — Estructura de la unidad
- 3.1.3 — Actividades previstas
- 3.1.4 — Recursos y entorno de trabajo

3.2 — Gestión de cuentas y seguridad básica

- 3.2.1 — Cuentas de usuario locales
- 3.2.2 — Grupos locales y pertenencia
- 3.2.3 — Perfiles locales
- 3.2.4 — Políticas de contraseña y directivas de seguridad

3.3 — Utilidades del sistema, mantenimiento y seguridad

- 3.3.1 — Gestión de archivos y almacenamiento
- 3.3.2 — Utilidades de recuperación del sistema
- 3.3.3 — Herramientas de mantenimiento (limpieza, rendimiento)
- 3.3.4 — Seguridad básica: Defender, Firewall y otras utilidades

3.4 — Instalación, actualización y documentación de software general

- 3.4.1 — Métodos de instalación en Windows
- 3.4.2 — Actualización y mantenimiento del software
- 3.4.3 — Eliminación y repercusión de cambios en el sistema
- 3.4.4 — Documentación, ayuda y soporte técnico

3.5 — Aplicaciones portables y no portables

- 3.5.1 — Concepto de software portable
- 3.5.2 — Instaladores tradicionales (.msi, .exe)
- 3.5.3 — Rendimiento y trazas en el sistema

3.6 — Inventariado del software y licencias

- 3.6.1 — Inventario de software en Windows
- 3.6.2 — Tipos de licencias (GPL, freeware, OEM, retail...)
- 3.6.3 — Herramientas de auditoría e inventariado

3.1.3 Actividades previstas

Las actividades de la UD3 se centrarán en la creación de un entorno de trabajo basado en Windows 11.

Actividades principales:

- Puesta en marcha del entorno de trabajo en máquina virtual con Windows 11 Pro.
- Talleres guiados en Aeducar, con prácticas paso a paso sobre cuentas, seguridad y software.
- Resolución de casos prácticos aplicando los contenidos de la unidad.
- Examen técnico para evaluar la comprensión y aplicación de los procedimientos trabajados.

3.1.4 Recursos y entorno de trabajo

- Sistema operativo de prácticas: Windows 11 Pro (imagen base preparada).
- Virtualización: VirtualBox 7.x (OVA proporcionada por el profesor).
- Red: Adaptador NAT + pruebas básicas de conectividad.
- Entorno homogéneo: Importación de la misma máquina virtual para todos los alumnos. (Al empezar, deberéis crear cada uno **vuestro propio usuario**)
- Material de apoyo: guías prácticas, hojas de pasos y talleres en Aeducar.



3.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

¿Qué es un archivo OVA y para qué sirve?

Un archivo **OVA** (*Open Virtualization Appliance*) es un **paquete estándar** que contiene todo lo necesario para importar una máquina virtual completa en un solo archivo.

Un OVA incluye:

- la máquina virtual ya configurada
- el disco duro virtual
- los ajustes de CPU, RAM, red y hardware
- los metadatos de la máquina

Es decir: **es como una "caja" donde viaja una máquina virtual lista para usar**.





3.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

¿Para qué sirve un OVA en clase?

En módulos como **Fundamentos de Hardware** o **Implantación de Sistemas Operativos**, un OVA permite que:

- todos los alumnos trabajen con el **mismo sistema operativo**,
- con **la misma configuración**,
- sin diferencias entre equipos,
- sin necesidad de que cada alumno instale Windows de cero,
- y sin errores causados por configuraciones distintas.

Con un solo archivo OVA, todos podéis importar la misma VM en minutos y empezar las prácticas inmediatamente.



3.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

¿Por qué no basta con “copiar la carpeta de la máquina virtual”?

Copiar una máquina virtual “a pelo” puede provocar problemas:

- VirtualBox se queja de **UUID duplicados**
- Las máquinas importadas pueden **no arrancar**
- Pueden quedar “huérfanas” configuraciones, snapshots o drivers
- La red deja de funcionar en algunos casos
- SE copian archivos innecesarios.

El **OVA** está diseñado para evitar todos estos problemas.

- El OVA se importa correctamente en cualquier equipo
- VirtualBox genera automáticamente un **nuevo UUID** y una **nueva MAC**
- No copia archivos innecesarios
- No arrastra errores ni configuraciones del host original
- Funciona igual en todos los ordenadores



3.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

Instrucciones para descargar e importar la máquina virtual (OVA) en VirtualBox

1. Descargar la máquina virtual

Descarga el archivo **OVA** desde el siguiente enlace:

👉 *(pon aquí el enlace o la ubicación exacta donde lo subas)*

Guárdalo en tu ordenador, preferiblemente en una carpeta como:

Documentos\MáquinasVirtuales\



3.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

2. Importar la OVA en VirtualBox

1. Abre **Oracle VirtualBox**.
2. En el menú superior, selecciona:

   Archivo → Importar servicio virtualizado...
3. Haz clic en **Elegir archivo** y selecciona el archivo **.ova** que has descargado.
4. Pulsa **Siguiente**.
5. En la pantalla de configuración, no hace falta cambiar nada.
6. Pulsa **Importar**.
7. Espera unos minutos a que VirtualBox cree la máquina virtual.



3.1.4.a Preparación del entorno de trabajo

3. Arrancar la máquina virtual

1. En la lista de máquinas, selecciona la que acabas de importar.
2. Haz clic en **Iniciar**.
3. Accederás a un Windows 11 preparado para las prácticas del módulo.

4. Personalización obligatoria

Antes de empezar las actividades:

1. **Cambia el nombre del dispositivo**
   (Configuración → Sistema → Acerca de → Cambiar nombre del PC)
2. **Crea tu propio usuario local**
   (Configuración → Cuentas → Otros usuarios → Agregar cuenta local)

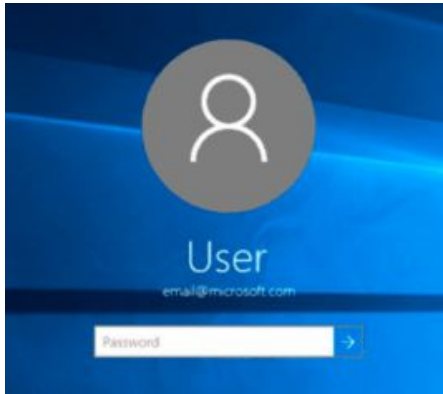


3.2. Gestión de cuentas y seguridad básica (RA2.a, RA2.b)

- La gestión de cuentas y grupos permite controlar quién accede al sistema y con qué permisos.
- Cada usuario dispone de su propio entorno, configuración y nivel de privilegios.
- Los grupos facilitan la administración conjunta de permisos y restricciones.
- La seguridad local se basa en políticas de contraseña y directivas que protegen el acceso.
- **Objetivo**: comprender cómo crear, administrar y asegurar cuentas de usuario en Windows 11 Pro.

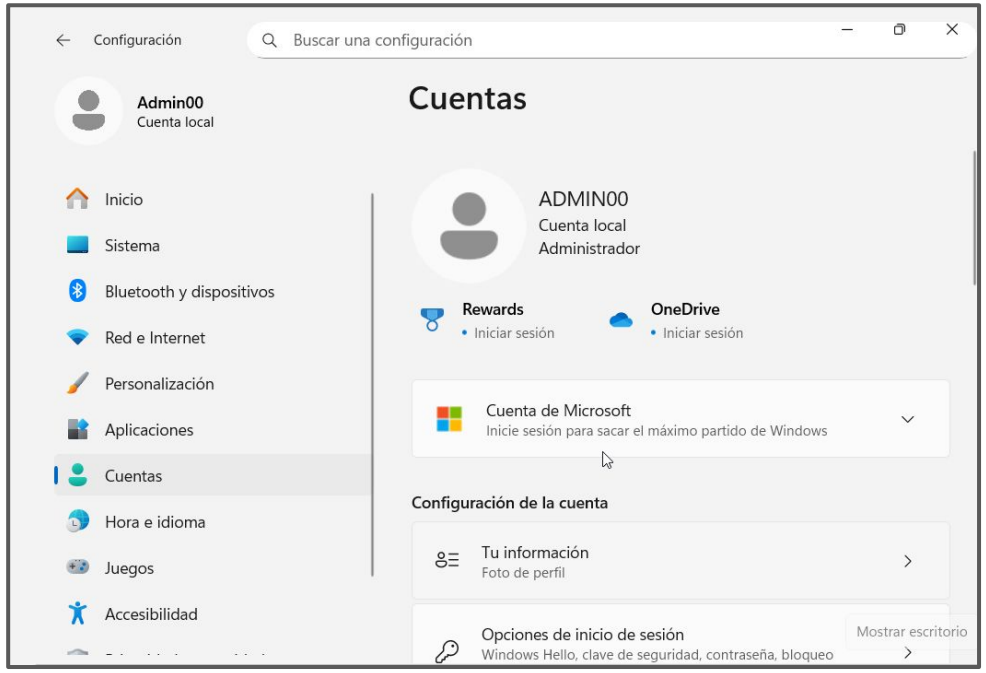
3.2.1. Cuentas de usuario locales

- Una cuenta local permite iniciar sesión sin depender de servicios en la nube.
- Cada usuario tiene su propio entorno: archivos, preferencias y permisos.
- Windows diferencia entre cuentas estándar y administrador.
- Las cuentas locales se usan en entornos de prácticas o laboratorio, por su simplicidad y control.



Creación y administración

- Las cuentas locales se crean desde Configuración → Cuentas → Otros usuarios.
- Pueden configurarse como estándar o administrador.
- Es posible cambiar su tipo o eliminarlas desde el mismo panel.
- En prácticas se recomienda usar cuentas estándar, reservando el administrador para tareas puntuales.



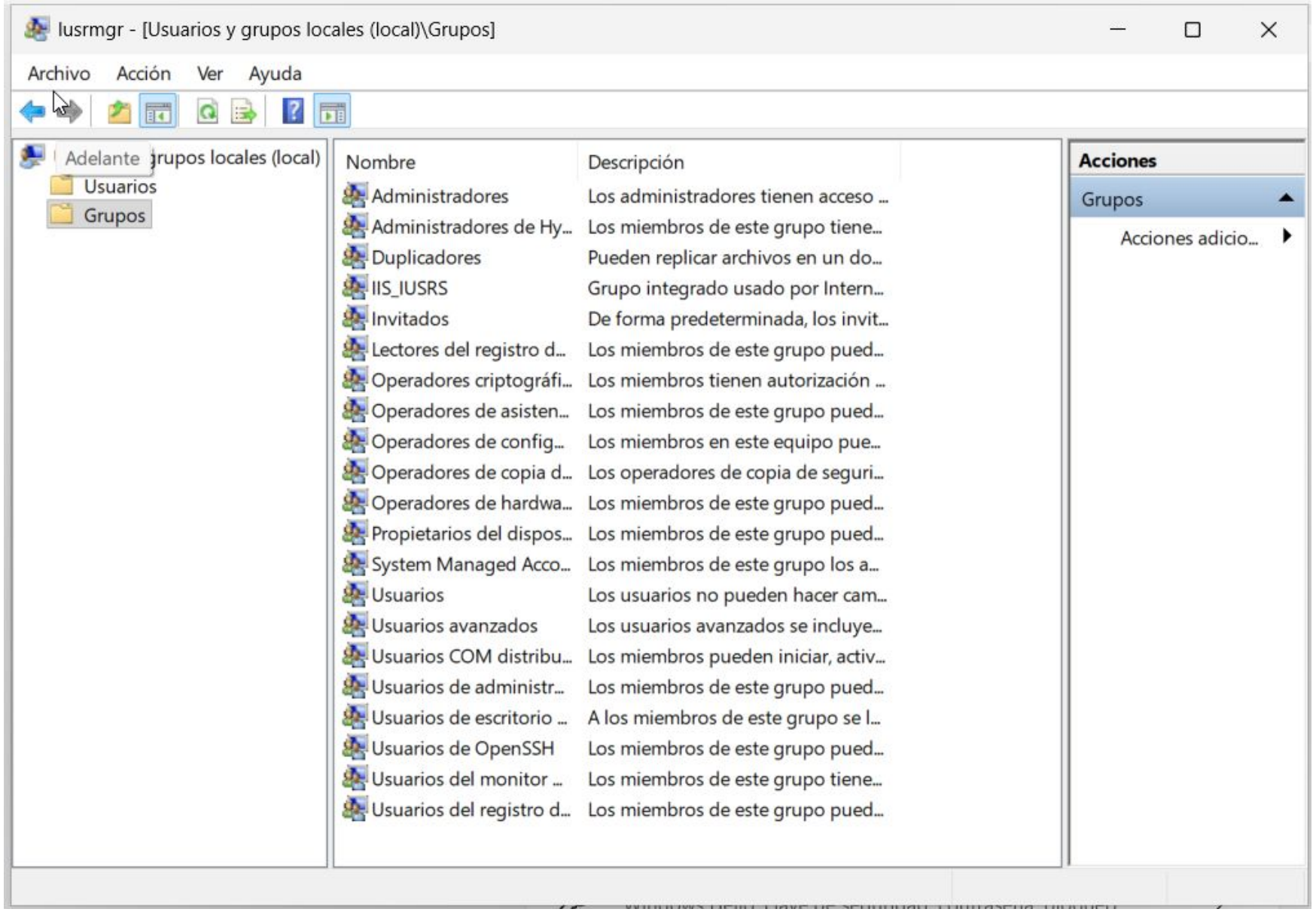
3.2.2. Grupos locales y pertenencia

- Un grupo local reúne a varios usuarios para asignar permisos de forma conjunta.
- Permite controlar accesos sin configurar cada usuario individualmente.
- Windows incluye grupos predefinidos como **Administrators**, **Users**, **Guests** o **Remote Desktop Users**.
- Un usuario puede pertenecer a **uno o varios** grupos según las tareas que deba realizar

Gestión de pertenencias

- Los grupos se gestionan desde **Configuración → Cuentas**, aunque con funciones limitadas.
- Para una administración completa se utiliza la herramienta avanzada **lusrmgr.msc.**
- Desde ella es posible ver todos los grupos del sistema y sus miembros.
- Los usuarios pueden añadirse o eliminarse de un grupo para ajustar sus permisos.
- Cambiar la pertenencia a un grupo puede convertir a un usuario en administrador o restringir su acceso.

lusrmgr.msc

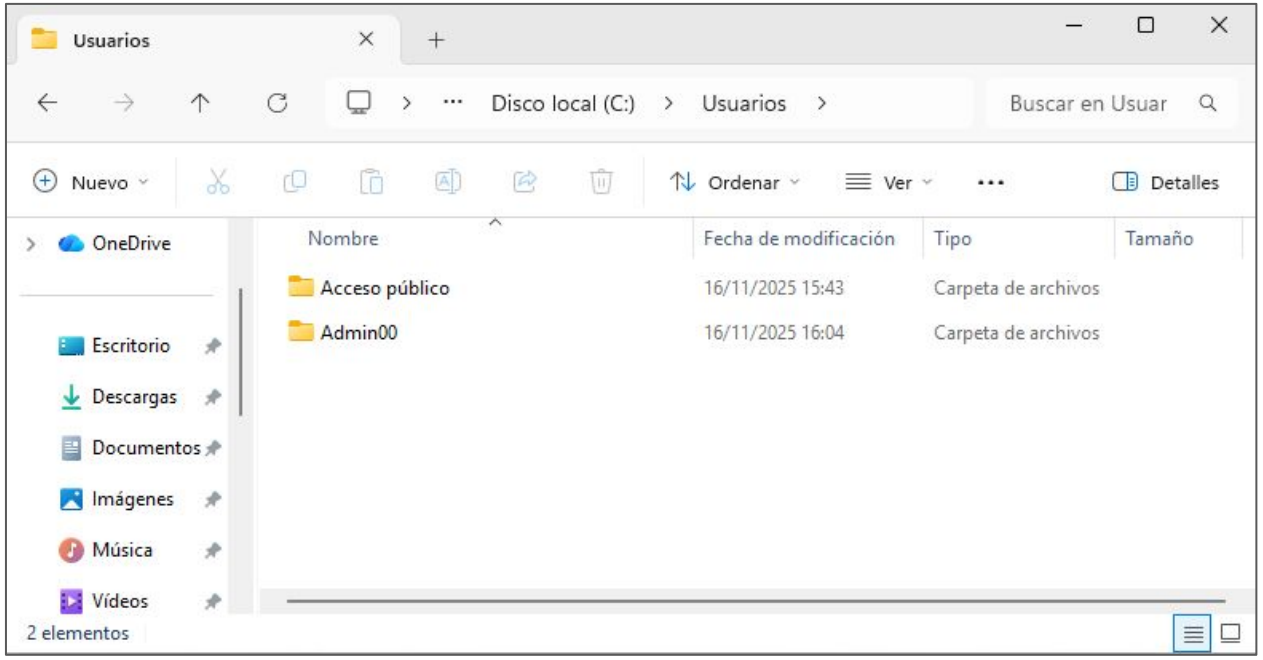

lusrmgr - [Usuarios y grupos locales (local)\Grupos]
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
Adelante
grupos locales (local)
Usuarios
Grupos
Nombre
Descripción
Administradores
Los administradores tienen acceso ...
Administradores de Hy...
Los miembros de este grupo tiene...
Duplicadores
Pueden replicar archivos en un do...
IIS_IUSRS
Grupo integrado usado por Intern...
Invitados
De forma predeterminada, los invit...
Lectores del registro d...
Los miembros de este grupo pued...
Operadores criptográfi...
Los miembros tienen autorización ...
Operadores de asisten...
Los miembros de este grupo pued...
Operadores de config...
Los miembros en este equipo pue...
Operadores de copia d...
Los operadores de copia de seguri...
Operadores de hardwa...
Los miembros de este grupo pued...
Propietarios del dispos...
Los miembros de este grupo pued...
System Managed Acco...
Los miembros de este grupo los a...
Usuarios
Los usuarios no pueden hacer cam...
Usuarios avanzados
Los usuarios avanzados se incluye...
Usuarios COM distribu...
Los miembros pueden iniciar, activ...
Usuarios de administr...
Los miembros de este grupo pued...
Usuarios de escritorio ...
A los miembros de este grupo se l...
Usuarios de OpenSSH
Los miembros de este grupo pued...
Usuarios del monitor ...
Los miembros de este grupo tiene...
Usuarios del registro d...
Los miembros de este grupo pued...
Acciones
Grupos
Acciones adicio...

3.2.3. Perfiles locales

- Un perfil local contiene la configuración y los datos personales de cada usuario.
- Incluye elementos como el Escritorio, Documentos, preferencias y ajustes del sistema.
- Cada perfil se almacena en la carpeta **C:\Users\nombre_usuario**.
- La cuenta identifica al usuario; el perfil define su entorno de trabajo. Ojo!: cuenta y perfil no son lo mismo.
- Los perfiles permiten que cada usuario tenga una experiencia personalizada en el mismo equipo.

Gestión básica de perfiles

- Los perfiles se gestionan desde Configuración → Cuentas o al administrar otros usuarios.
- Windows crea un perfil automáticamente la primera vez que un usuario inicia sesión.
- La mayoría de ajustes del perfil pueden modificarse desde la sesión del propio usuario.
- Al eliminar una cuenta, puede escogerse si se conservan o se borran los datos de su perfil.
- Modificar manualmente la carpeta del perfil puede causar errores y no se recomienda.



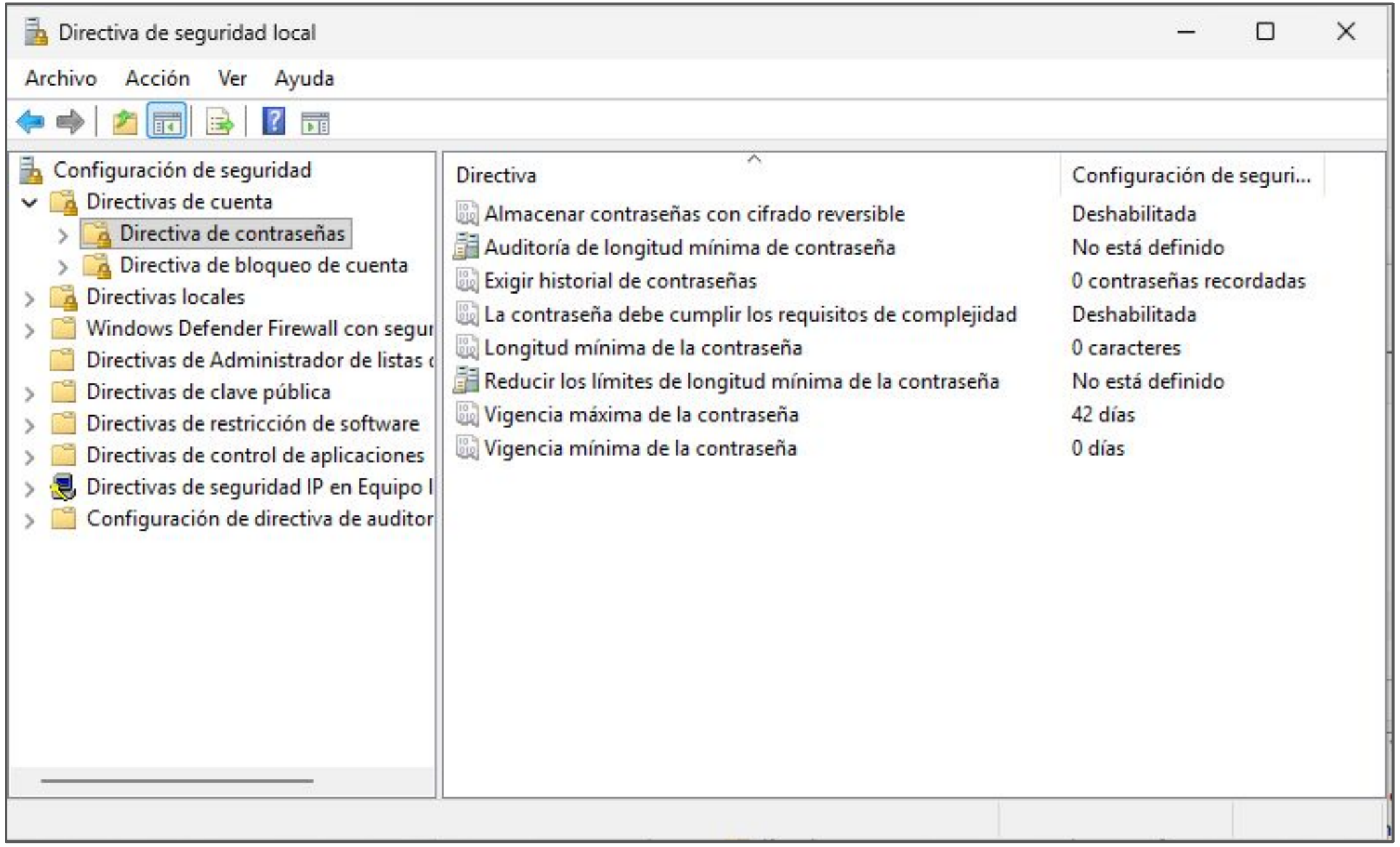
3.2.4. Políticas de contraseña y directivas de seguridad. Políticas de contraseña

- Windows permite establecer requisitos mínimos para las contraseñas de las cuentas locales.
- Las directivas habituales incluyen: **longitud mínima**, **complejidad** e **historial** de contraseñas usadas.
- También pueden configurarse la **duración máxima** y **caducidad** obligatoria de las contraseñas.
- Estas opciones se gestionan desde la **Directiva de seguridad local** del sistema.
- Las políticas de contraseña ayudan a proteger el acceso y reforzar la seguridad del equipo.

3.2.4. Políticas de contraseña y directivas de seguridad. Directivas de seguridad locales

- Windows incluye directivas que controlan el comportamiento del sistema ante intentos de acceso fallidos.
- Desde la herramienta **secpol.msc** es posible ajustar el bloqueo de cuenta y el tiempo de espera.
- También pueden configurarse restricciones de inicio de sesión y permisos de seguridad locales.
- Estas directivas sólo afectan al equipo actual y no requieren conexión a un dominio.
- Son útiles para reforzar la seguridad en entornos de prácticas y equipos individuales.

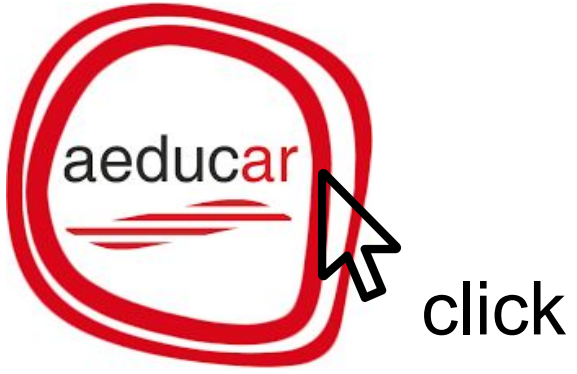
secpol.msc


Directiva de seguridad local
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
Configuración de seguridad
Directivas de cuenta
Directiva de contraseñas
Directiva de bloqueo de cuenta
Directivas locales
Windows Defender Firewall con segur
Directivas de Administrador de listas
Directivas de clave pública
Directivas de restricción de software
Directivas de control de aplicaciones
Directivas de seguridad IP en Equipo l
Configuración de directiva de auditor
Directiva
Configuración de seguri...
Almacenar contraseñas con cifrado reversible
Deshabilitada
Auditoría de longitud mínima de contraseña
No está definido
Exigir historial de contraseñas
0 contraseñas recordadas
La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad
Deshabilitada
Longitud mínima de la contraseña
0 caracteres
Reducir los límites de longitud mínima de la contraseña
No está definido
Vigencia máxima de la contraseña
42 días
Vigencia mínima de la contraseña
0 días

UD.PrA Gestión de cuentas y seguridad local (TechServices S.L.)

Eres el técnico de sistemas de la empresa TechServices S.L., que está incorporando nuevos empleados. Mientras llegan los equipos definitivos, varios trabajadores deben compartir de forma temporal un único equipo con Windows 11 Pro.

Objetivo: Tu tarea consiste en crear y configurar cuentas de usuario, grupos locales y políticas de contraseñas, verificar el comportamiento del sistema (perfiles y restricciones) y documentar cada paso mediante evidencias (capturas y breves explicaciones).

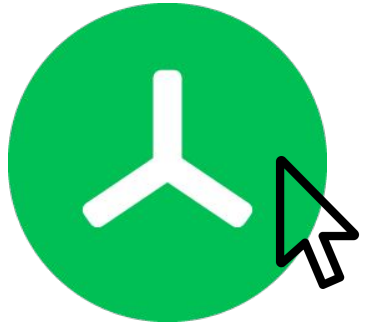


3.3. Utilidades del sistema, mantenimiento y seguridad (ra2.c, ra2.d)

- Este apartado se trabajará mediante actividades prácticas, realizadas individualmente o en parejas.
- Cada alumno deberá autoasignarse a un grupo en el recurso habilitado en Aeducar → FH → UD3 → Prácticas.
- El objetivo es instalar, usar y evaluar distintas utilidades del sistema relacionadas con:
  - gestión avanzada de archivos y espacio,
  - recuperación de datos,
  - mantenimiento y diagnóstico básico.
- El alumnado aplicará las herramientas presentadas para resolver casos prácticos, seleccionando la más adecuada en cada situación y evaluando su utilidad.
- El aprendizaje será proactivo, centrado en resolver problemas reales de administración del sistema.

3.3.1. TreeSize Free (análisis del uso del disco)

- TreeSize Free permite analizar el **espacio ocupado** en cada carpeta y subcarpeta del sistema.
- Es más preciso y rápido que el Explorador de Windows para detectar rutas que consumen muchos GB.
- Resulta útil para **localizar archivos grandes**, carpetas duplicadas o instalaciones que ocupan demasiado.
- Proporciona una vista estructurada que facilita la toma de decisiones de limpieza o archivado.
- Es una herramienta ligera, gratuita y adecuada para el diagnóstico básico en administración de sistemas.



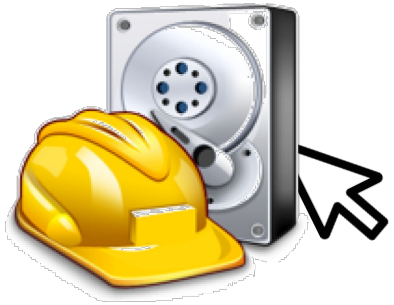
click

3.3.2. 7-Zip (compresión y archivado profesional)

- 7-Zip es una utilidad avanzada para **comprimir**, **descomprimir** y **cifrar** archivos y carpetas.
- Permite reducir el espacio ocupado en disco mediante formatos eficientes como .7z o .zip.
- Puede crear archivos **encriptados** con contraseña (AES-256), útil para proteger datos.
- Es una herramienta estable, gratuita y ampliamente utilizada en entornos técnicos.
- Complementa a TreeSize, permitiendo **archivar** o **compactar** carpetas que ocupan demasiado.

3.3.3. Recuva (recuperación de archivos borrados)

- Recuva permite **analizar unidades** en busca de archivos eliminados recientemente.
- Puede recuperar documentos, imágenes y otros ficheros siempre que no hayan sido sobrescritos.
- Ofrece un modo rápido y un modo profundo para situaciones de mayor dificultad.
- Es útil en escenarios reales donde un usuario borra contenido “por accidente”.
- Es una herramienta gratuita, sencilla y adecuada para prácticas de recuperación básica.



click

3.3.4. CrystalDiskInfo (estado y diagnóstico del disco)

- CrystalDiskInfo permite comprobar el estado S.M.A.R.T. del disco: temperatura, salud y sectores reasignados.
- Ofrece una valoración clara del estado del hardware: Good, Warning o Bad.
- Ayuda a detectar fallos tempranos, especialmente en discos mecánicos o SSD con desgaste.
- Incluye información útil para técnicos: número de horas de uso, ciclos de encendido y rendimiento térmico.
- Es una herramienta ligera, gratuita y muy utilizada en tareas de mantenimiento y diagnóstico básico.





3.3.5. Preparación del entorno de trabajo (1 de 4)

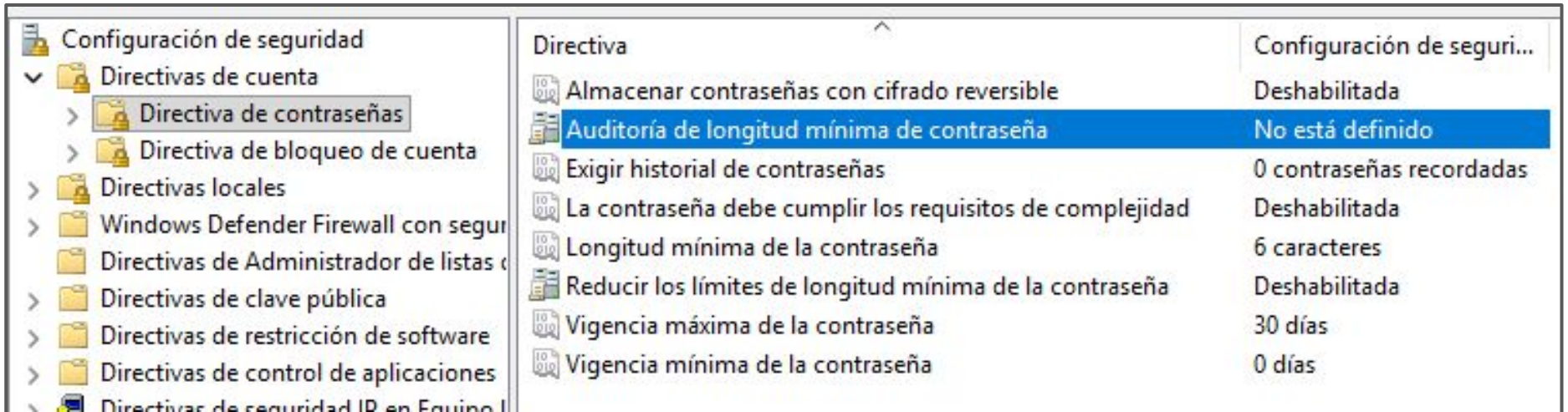
- Antes de continuar, es necesario resetear y simplificar las directivas de cuenta y locales, para permitir de forma ágil el primer inicio de sesión de los usuarios creados.
- Una vez ajustadas las políticas, accede una vez con cada cuenta:

  auditor.jefeXX, *tecnico.soporteXX y visita.temporalXX*.

- Configura una contraseña sencilla para cada uno de ellos (ej: 123456)
- Al iniciar sesión, Windows creará automáticamente sus carpetas de perfil en:

  ***C:\Users\nombre_usuario*

- Comprueba que las tres carpetas existen antes de comenzar las actividades prácticas.





3.3.5. Preparación del entorno de trabajo (2 de 4)

- Antes de iniciar las actividades, se crearán archivos grandes y documentos de trabajo dentro de los perfiles de usuario del sistema.
- Estas ubicaciones son estables en máquina virtual y permiten trabajar con TreeSize, 7-Zip y posteriormente con Recuva, manteniendo la coherencia del entorno simulado.

1. Datos voluminosos para análisis y compresión (visita.temporalXX)

Inicia sesión como visita.temporalXX y ejecuta en PowerShell:

```
fsutil file createnew C:\Users\visita.temporalXX\Downloads\video_formacionXX.bin 800000000
fsutil file createnew C:\Users\visita.temporalXX\Downloads\material_presentacionXX.bin 450000000
fsutil file createnew C:\Users\visita.temporalXX\Documents\capturas_reunionXX.bin 300000000
```

- Estos archivos simulan material pesado guardado por el usuario visitante.

3.3.5. Preparación del entorno de trabajo (3 de 4)

2. Documentos de trabajo para posterior recuperación (tecnico.soporteXX)

Inicia sesión como tecnico.soporteXX y ejecuta:

```
mkdir C:\Users\tecnico.soporteXX\Documents\InformesSoporteXX

fsutil file createnew C:\Users\tecnico.soporteXX\Documents\InformesSoporteXX\informeXX.txt 200000

fsutil file createnew C:\Users\tecnico.soporteXX\Documents\InformesSoporteXX\capturaXX.jpg 150000

fsutil file createnew C:\Users\tecnico.soporteXX\Documents\InformesSoporteXX\log_sistemaXX.bin 180000
```

- Estos archivos serán eliminados más adelante para simular una pérdida accidental y luego recuperarlos
  (solo accesible desde la cuenta administrador auditor.jefeXX).

3.3.5. Preparación del entorno de trabajo (4 de 4)

3. Comprobación del entorno

Verifica que existen:

- Archivos grandes en:

  `C:\Users\visita.temporalXX\Downloads\`

  `C:\Users\visita.temporalXX\Documents\`

- Archivos de trabajo en:

  `C:\Users\tecnico.soporteXX\Documents\InformesSoporteXX\`

- Perfiles generados previamente en:

  `C:\Users\auditor.jefeXX`

  `C:\Users\tecnico.soporteXX`

  `C:\Users\visita.temporalXX`

UD3.PrA — Auditoría y mantenimiento básico del sistema (NetSolutions S.A.)

En esta práctica aplicarás el Resultado de Aprendizaje RA2 analizando y resolviendo diversas incidencias en un equipo Windows 11 utilizado por el personal de NetSolutions S.A.

Objetivos:

- Analizar el origen de cada incidencia.
- Instalar y utilizar la herramienta que estimes necesaria.
- Realizar acciones de análisis, mantenimiento o recuperación.
- Aportar evidencias (capturas) y explicaciones breves.
- Evaluar la utilidad de la herramienta empleada.



click